

专题 22 双变量含参不等式证明方法之消参减元法

【例题选讲】

[例 1] 已知函数 $f(x) = ax^2 - x - \ln \frac{1}{x}$.

(1) 若 $f(x)$ 的图象在点 $(1, f(1))$ 处的切线与直线 $y = 2x + 1$ 平行, 求 $f(x)$ 的图象在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 若函数 $f(x)$ 在定义域内有两个极值点 x_1, x_2 , 求证: $f(x_1) + f(x_2) < 2\ln 2 - 3$.

[例 2] (2018·全国 I) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{x} - x + a \ln x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $f(x)$ 存在两个极值点 x_1, x_2 , 证明: $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < a - 2$.

[例 3] 已知函数 $f(x) = \frac{a}{x-1} + \ln x$.

(1) 若函数 $f(x)$ 在 $(e, +\infty)$ 内有极值, 求实数 a 的取值范围;

(2) 在 (1) 的条件下, 对任意 $t \in (1, +\infty)$, $s \in (0, 1)$, 求证: $f(t) - f(s) > e + 2 - \frac{1}{e}$.

[例 4] 已知函数 $f(x) = (a+1)\ln x + ax^2 + 1$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $a \leq -2$, 证明: 对任意 $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$, $|f(x_1) - f(x_2)| \geq 4|x_1 - x_2|$.

【对点训练】

1. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - x + a\ln x (a > 0)$.

(1) 若 $a = 1$, 求 $f(x)$ 的图象在 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(3) 若 $f(x)$ 存在两个极值点 x_1, x_2 , 求证: $f(x_1) + f(x_2) > \frac{-3 - 2\ln 2}{4}$.

2. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x + a \ln x$, 其中 $a > 0$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $f(x)$ 有两个极值点 x_1, x_2 , 证明: $-3 < f(x_1) + f(x_2) < -2$.

3. 已知函数 $f(x) = (x^2 - a)e^x$, $a \in \mathbf{R}$.

(1) 若在区间 $(1, 2)$ 上存在不相等的实数 m, n , 使 $f(m) = f(n)$ 成立, 求 a 的取值范围;

(2) 若函数 $f(x)$ 有两个不同的极值点 x_1, x_2 , 求证: $f(x_1)f(x_2) < 4e^{-2}$.

4. 已知函数 $f(x) = \ln x + x^2 - ax$ ($a \in \mathbf{R}$).

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 设函数 $f(x)$ 存在两个极值点, x_1, x_2 , 且 $x_1 < x_2$, 若 $0 < x_1 < \frac{1}{2}$, 求证: $f(x_1) - f(x_2) > \frac{3}{4} - \ln 2$.

5. 已知函数 $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + ax - \ln x (a \in \mathbf{R})$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若函数 $f(x)$ 有两个极值点 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$, 求证: $4f(x_1) - 2f(x_2) \leq 1 + 3\ln 2$.

6. 已知函数 $f(x) = (\ln x - k - 1)x (k \in \mathbf{R})$.

(1) 若曲线 $y = f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线与直线 $x - 2y = 0$ 平行, 求 k 的值;

(2) 若对于任意 $x_1, x_2 \in (0, 3]$, 且 $x_1 < x_2$, 都有 $f(x_1) + \frac{2}{x_2} < f(x_2) + \frac{2}{x_1}$ 恒成立, 求实数 k 的取值范围.

